Álgebra Linear 1
Aula 13 - Transformação Linear Injetiva

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

$\mathcal{D}$efinição e $\mathcal{R}$esultados

Proposição

Seja

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

uma transformação linear. Então, T é ***injetiva*** *se, e somente se,*

$$\ker T = \{\boldsymbol{0}\}.$$

Demonstração:

($\Rightarrow$) Suponha que T é injetiva. Então, como $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, e a cada vetor $u \in \mathcal{V}$ está associado um único $T(u) \in \mathcal{W}$, segue que $\mathbf{0}$ é o único vetor com essa propriedade. Logo, $\ker T = \{\mathbf{0}\}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\ker T = \{\mathbf{0}\}$ e sejam $u, v \in \mathcal{V}$ de modo que $T(u) = T(v)$. Ora, da linearidade de T tem-se

Proposição

Seja

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

uma transformação linear. Então, T é ***injetiva*** *se, e somente se,*

$$\ker T = \{\boldsymbol{0}\}.$$

Demonstração:

($\Rightarrow$) Suponha que T é injetiva. Então, como $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, e a cada vetor $u \in \mathcal{V}$ está associado um único $T(u) \in \mathcal{W}$, segue que $\mathbf{0}$ é o único vetor com essa propriedade. Logo, $\ker T = \{\mathbf{0}\}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\ker T = \{\mathbf{0}\}$ e sejam $u, v \in \mathcal{V}$ de modo que $T(u) = T(v)$. Ora, da linearidade de T tem-se

Proposição

Seja

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

uma transformação linear. Então, T é ***injetiva*** *se, e somente se,*

$$\ker T = \{\boldsymbol{0}\}.$$

Demonstração:

($\Rightarrow$) Suponha que T é injetiva. Então, como $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, e a cada vetor $u \in \mathcal{V}$ está associado um único $T(u) \in \mathcal{W}$, segue que $\mathbf{0}$ é o único vetor com essa propriedade. Logo, $\ker T = \{\mathbf{0}\}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\ker T = \{\mathbf{0}\}$ e sejam $u, v \in \mathcal{V}$ de modo que $T(u) = T(v)$. Ora, da linearidade de T tem-se

$$
\begin{aligned}
T(u) - T(v) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad T(u - v) = \mathbf{0} \\
&\Rightarrow \quad u - v = \mathbf{0} \\
&\Rightarrow \quad u = v,
\end{aligned}
$$

e com isso conclui-se que T é injetiva.

$\blacksquare$

Exemplo

Seja

$$
\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\
(x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, x - y);
\end{aligned}
$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

$$
\begin{aligned}
T(u) - T(v) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad T(u - v) = \mathbf{0} \\
&\Rightarrow \quad u - v = \mathbf{0} \\
&\Rightarrow \quad u = v,
\end{aligned}
$$

e com isso conclui-se que T é injetiva.

$\blacksquare$

Exemplo

Seja

$$
\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\
(x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, x - y);
\end{aligned}
$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

$$
\begin{aligned}
T(u) - T(v) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad T(u - v) = \mathbf{0} \\
&\Rightarrow \quad u - v = \mathbf{0} \\
&\Rightarrow \quad u = v,
\end{aligned}
$$

e com isso conclui-se que T é injetiva.

$\blacksquare$

Exemplo

Seja

$$
\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\
(x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, x - y);
\end{aligned}
$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

$$
\begin{aligned}
T(u) - T(v) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad T(u - v) = \mathbf{0} \\
&\Rightarrow \quad u - v = \mathbf{0} \\
&\Rightarrow \quad u = v,
\end{aligned}
$$

e com isso conclui-se que T é injetiva.

■

Exemplo

Seja

$$
\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\
(x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, x - y);
\end{aligned}
$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

$$
\begin{aligned}
T(u) - T(v) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad T(u - v) = \mathbf{0} \\
&\Rightarrow \quad u - v = \mathbf{0} \\
&\Rightarrow \quad u = v,
\end{aligned}
$$

e com isso conclui-se que T é injetiva.

$\blacksquare$

Exemplo

Seja

$$
\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\
(x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, x - y);
\end{aligned}
$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

Solução: Calculemos $\ker T$. Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; T(x, y) = (0, 0)\} \\ &= \{(x + y, x - y) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

Resultando no sistema

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ x - y &= 0 \end{aligned}$$

resolvendo-o tem-se $x = y = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0, 0)\},$$

ou seja, T é injetiva.

$\square$

Solução: Calculemos $\ker T$. Por definição tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2\ ;\ T(x,y) = (0,0)\} \\ &= \{(x+y, x-y) = (0,0)\};\end{aligned}$$

Resultando no sistema

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ x - y &= 0 \end{aligned}$$

resolvendo-o tem-se $x = y = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0,0)\},$$

ou seja, T é injetiva.

$\square$

Solução: Calculemos $\ker T$. Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2\ ;\ T(x, y) = (0, 0)\} \\ &= \{(x + y, x - y) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

Resultando no sistema

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ x - y &= 0 \end{aligned}$$

resolvendo-o tem-se $x = y = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0, 0)\},$$

ou seja, T é injetiva.

$\square$

Solução: Calculemos $\ker T$. Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2\ ;\ T(x, y) = (0, 0)\} \\ &= \{(x + y, x - y) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

Resultando no sistema

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ x - y &= 0 \end{aligned}$$

resolvendo-o tem-se $x = y = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0, 0)\},$$

ou seja, T é injetiva.

$\square$

Solução: Calculemos $\ker T$. Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2\ ;\ T(x, y) = (0, 0)\} \\ &= \{(x + y, x - y) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

Resultando no sistema

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ x - y &= 0 \end{aligned}$$

resolvendo-o tem-se $x = y = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0, 0)\},$$

ou seja, T é injetiva.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x + 3y, 3x - 2y); \end{aligned}$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; T(x, y) = (0, 0)\} \\ &= \{(2x + 3y, 3x - 2y) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

determinando o sistema

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 0 \\ 3x - 2y &= 0 \end{aligned}$$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x + 3y, 3x - 2y); \end{aligned}$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; T(x, y) = (0, 0)\} \\ &= \{(2x + 3y, 3x - 2y) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

determinando o sistema

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 0 \\ 3x - 2y &= 0 \end{aligned}$$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x + 3y, 3x - 2y); \end{aligned}$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; T(x, y) = (0, 0)\} \\ &= \{(2x + 3y, 3x - 2y) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

determinando o sistema

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 0 \\ 3x - 2y &= 0 \end{aligned}$$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x + 3y, 3x - 2y); \end{aligned}$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; T(x, y) = (0, 0)\} \\ &= \{(2x + 3y, 3x - 2y) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

determinando o sistema

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 0 \\ 3x - 2y &= 0 \end{aligned}$$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x + 3y, 3x - 2y); \end{aligned}$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; T(x, y) = (0, 0)\} \\ &= \{(2x + 3y, 3x - 2y) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

determinando o sistema

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 0 \\ 3x - 2y &= 0 \end{aligned}$$

cuja solução é $x = y = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0,0)\},$$

isto é, T é injetiva.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+3y, y-z, x-2z); \end{aligned}$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

cuja solução é $x = y = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0,0)\},$$

isto é, T é injetiva.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+3y, y-z, x-2z); \end{aligned}$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x + 3y, y - z, x - 2z) = (0, 0, 0)\};\end{aligned}$$

e esta igualdade nos dá o sistema

$$\begin{aligned} x + 3y &= 0 \\ y - z &= 0 \\ x - 2z &= 0 \end{aligned}$$

cuja solução é $x = y = z = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0, 0, 0)\},$$

ou seja, T é injetiva.

$\square$

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x + 3y, y - z, x - 2z) = (0, 0, 0)\};\end{aligned}$$

e esta igualdade nos dá o sistema

$$\begin{aligned} x + 3y &= 0 \\ y - z &= 0 \\ x - 2z &= 0 \end{aligned}$$

cuja solução é $x = y = z = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0, 0, 0)\},$$

ou seja, T é injetiva.

$\square$

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x + 3y, y - z, x - 2z) = (0, 0, 0)\};\end{aligned}$$

e esta igualdade nos dá o sistema

$$\begin{aligned} x + 3y &= 0 \\ y - z &= 0 \\ x - 2z &= 0 \end{aligned}$$

cuja solução é $x = y = z = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0, 0, 0)\},$$

ou seja, T é injetiva.

$\square$

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x + 3y, y - z, x - 2z) = (0, 0, 0)\};\end{aligned}$$

e esta igualdade nos dá o sistema

$$\begin{aligned}x + 3y &= 0 \\ y - z &= 0 \\ x - 2z &= 0\end{aligned}$$

cuja solução é $x = y = z = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0, 0, 0)\},$$

ou seja, T é injetiva.

$\square$

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x + 3y, y - z, x - 2z) = (0, 0, 0)\}; \end{aligned}$$

e esta igualdade nos dá o sistema

$$\begin{aligned} x + 3y &= 0 \\ y - z &= 0 \\ x - 2z &= 0 \end{aligned}$$

cuja solução é $x = y = z = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0, 0, 0)\},$$

ou seja, T é injetiva.

$\square$

$\mathcal{I}$magem de uma $\mathcal{T}$ransformação $\mathcal{L}$inear

Definição

Definimos a ***Imagem de uma Transformação Linear*** $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *pelo seguinte conjunto:*

$$im\ T = \{w \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\}.$$

Proposição

O conjunto imagem de uma transformação linear $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *é um subespaço de* $\mathcal{W}$.

Demonstração: De fato, tem-se

(1) Como $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, então $\mathbf{0} \in \text{im } T$;

(2) Dados $u, v \in \mathcal{V}$, então existem $w_1, w_2 \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w_1$ e $T(v) = w_2$. Donde tem-se que

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 = T(u) + T(v) \quad &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 = T(u + v) \\ &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 \in \text{im } T. \end{aligned}$$

Definição

Definimos a ***Imagem de uma Transformação Linear*** $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *pelo seguinte conjunto:*

$$\text{im } T = \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\}.$$

Proposição

O conjunto imagem de uma transformação linear $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *é um subespaço de* $\mathcal{W}$.

Demonstração: De fato, tem-se

(1) Como $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, então $\mathbf{0} \in \text{im } T$;

(2) Dados $u, v \in \mathcal{V}$, então existem $w_1, w_2 \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w_1$ e $T(v) = w_2$. Donde tem-se que

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 = T(u) + T(v) \quad &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 = T(u + v) \\ &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 \in \text{im } T. \end{aligned}$$

Definição

Definimos a ***Imagem de uma Transformação Linear*** $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *pelo seguinte conjunto:*

$$im\ T = \{w \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\}.$$

Proposição

O conjunto imagem de uma transformação linear $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *é um subespaço de* $\mathcal{W}$.

Demonstração: De fato, tem-se

(1) Como $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, então $\mathbf{0} \in \text{im } T$;

(2) Dados $u, v \in \mathcal{V}$, então existem $w_1, w_2 \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w_1$ e $T(v) = w_2$. Donde tem-se que

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 = T(u) + T(v) \quad &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 = T(u + v) \\ &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 \in \text{im } T. \end{aligned}$$

Definição

Definimos a ***Imagem de uma Transformação Linear*** $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *pelo seguinte conjunto:*

$$im\ T = \{w \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\}.$$

Proposição

O conjunto imagem de uma transformação linear $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *é um subespaço de* $\mathcal{W}$.

Demonstração: De fato, tem-se

(1) Como $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, então $\mathbf{0} \in \text{im } T$;

(2) Dados $u, v \in \mathcal{V}$, então existem $w_1, w_2 \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w_1$ e $T(v) = w_2$. Donde tem-se que

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 = T(u) + T(v) \quad &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 = T(u + v) \\ &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 \in \text{im } T. \end{aligned}$$

Definição

Definimos a ***Imagem de uma Transformação Linear*** $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *pelo seguinte conjunto:*

$$im\ T = \{w \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\}.$$

Proposição

O conjunto imagem de uma transformação linear $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *é um subespaço de* $\mathcal{W}$.

Demonstração: De fato, tem-se

(1) Como $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, então $\mathbf{0} \in \text{im } T$;

(2) Dados $u, v \in \mathcal{V}$, então existem $w_1, w_2 \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w_1$ e $T(v) = w_2$. Donde tem-se que

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 = T(u) + T(v) \quad &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 = T(u + v) \\ &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 \in \text{im } T. \end{aligned}$$

Definição

Definimos a ***Imagem de uma Transformação Linear*** $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *pelo seguinte conjunto:*

$$im\ T = \{w \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\}.$$

Proposição

O conjunto imagem de uma transformação linear $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *é um subespaço de* $\mathcal{W}$.

Demonstração: De fato, tem-se

(1) Como $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, então $\mathbf{0} \in \text{im } T$;

(2) Dados $u, v \in \mathcal{V}$, então existem $w_1, w_2 \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w_1$ e $T(v) = w_2$. Donde tem-se que

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 = T(u) + T(v) \quad &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 = T(u + v) \\ &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 \in \text{im } T. \end{aligned}$$

(3) Dados $u \in \mathcal{V}$, e $\alpha \in \mathbb{R}$, então existe $w \in \mathcal{W}$; $T(u) = w$, e com isso

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha w \end{aligned}$$

Logo, $\alpha w \in$ im T.

Portanto, de **(1)** - **(3)** obtém-se que im T é um subespaço de $\mathcal{W}$.

■

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x, 2y, 0) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

(3) Dados $u \in \mathcal{V}$, e $\alpha \in \mathbb{R}$, então existe $w \in \mathcal{W}$; $T(u) = w$, e com isso

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha w \end{aligned}$$

Logo, $\alpha w \in \text{im } T$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** obtém-se que im T é um subespaço de $\mathcal{W}$.

■

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x, 2y, 0) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

(3) Dados $u \in \mathcal{V}$, e $\alpha \in \mathbb{R}$, então existe $w \in \mathcal{W}$; $T(u) = w$, e com isso

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha w \end{aligned}$$

Logo, $\alpha w \in$ im T.

Portanto, de **(1)** - **(3)** obtém-se que im T é um subespaço de $\mathcal{W}$.

■

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x, 2y, 0) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

(3) Dados $u \in \mathcal{V}$, e $\alpha \in \mathbb{R}$, então existe $w \in \mathcal{W}$; $T(u) = w$, e com isso

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha w \end{aligned}$$

Logo, $\alpha w \in$ im T.

Portanto, de **(1)** - **(3)** obtém-se que im T é um subespaço de $\mathcal{W}$.

■

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x, 2y, 0) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição, tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x, 0, 0) + (0, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1, 0, 0) + y(0, 2, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1, 0, 0), (0, 2, 0)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1, 0, 0), (0, 2, 0)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + y, x - 2z, y + z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição, tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x, 0, 0) + (0, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1, 0, 0) + y(0, 2, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1, 0, 0), (0, 2, 0)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1, 0, 0), (0, 2, 0)]$.

□

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + y, x - 2z, y + z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição, tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3\ ;\ x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x, 0, 0) + (0, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3\ ;\ x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1, 0, 0) + y(0, 2, 0) \in \mathbb{R}^3\ ;\ x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1, 0, 0), (0, 2, 0)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1, 0, 0), (0, 2, 0)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + y, x - 2z, y + z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição, tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x, 0, 0) + (0, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1, 0, 0) + y(0, 2, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1, 0, 0), (0, 2, 0)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1, 0, 0), (0, 2, 0)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + y, x - 2z, y + z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição, tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x, 0, 0) + (0, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1, 0, 0) + y(0, 2, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1, 0, 0), (0, 2, 0)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1, 0, 0), (0, 2, 0)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + y, x - 2z, y + z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição, tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x, 0, 0) + (0, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1, 0, 0) + y(0, 2, 0) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1, 0, 0), (0, 2, 0)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1, 0, 0), (0, 2, 0)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + y, x - 2z, y + z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x-2z, y+z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,0) + (y,0,y) + (0,-2z,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,0) + y(1,0,1) + z(0,-2,1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)]$.

□

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x+y+z, x+y-z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x-2z, y+z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,0) + (y,0,y) + (0,-2z,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,0) + y(1,0,1) + z(0,-2,1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)]$.

□

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x+y+z, x+y-z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x-2z, y+z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,0) + (y,0,y) + (0,-2z,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,0) + y(1,0,1) + z(0,-2,1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)]$.

□

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x+y+z, x+y-z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x-2z, y+z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,0) + (y,0,y) + (0,-2z,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,0) + y(1,0,1) + z(0,-2,1) \in \mathbb{R}^3\ ;\ x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)]$.

□

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x+y+z, x+y-z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x-2z, y+z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,0) + (y,0,y) + (0,-2z,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,0) + y(1,0,1) + z(0,-2,1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)]$.

□

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x+y+z, x+y-z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x-2z, y+z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,0) + (y,0,y) + (0,-2z,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,0) + y(1,0,1) + z(0,-2,1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x+y+z, x+y-z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x-2z, y+z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,0) + (y,0,y) + (0,-2z,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,0) + y(1,0,1) + z(0,-2,1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x+y+z, x+y-z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x+y+z, x+y-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,x) + (y,y,y) + (0,z,-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,1) + y(1,1,1) + z(0,1,-1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,1), (0,1,-1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,1), (0,1,-1)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x, 3x - y)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x+y+z, x+y-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,x) + (y,y,y) + (0,z,-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,1) + y(1,1,1) + z(0,1,-1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,1), (0,1,-1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,1), (0,1,-1)]$.

□

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x, 3x - y)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x+y+z, x+y-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,x) + (y,y,y) + (0,z,-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,1) + y(1,1,1) + z(0,1,-1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,1), (0,1,-1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,1), (0,1,-1)]$.

□

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x, 3x - y)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x+y+z, x+y-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,x) + (y,y,y) + (0,z,-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,1) + y(1,1,1) + z(0,1,-1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,1),(0,1,-1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,1),(0,1,-1)]$.

□

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y) &\longmapsto T(x,y) = (2x, y-x, 3x-y)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x+y+z, x+y-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,x) + (y,y,y) + (0,z,-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,1) + y(1,1,1) + z(0,1,-1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,1), (0,1,-1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,1), (0,1,-1)]$.

□

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y) &\longmapsto T(x,y) = (2x, y-x, 3x-y)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x+y+z, x+y-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,x) + (y,y,y) + (0,z,-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,1) + y(1,1,1) + z(0,1,-1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,1),(0,1,-1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,1),(0,1,-1)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y) &\longmapsto T(x,y) = (2x, y-x, 3x-y)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(x+y, x+y+z, x+y-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x,x,x) + (y,y,y) + (0,z,-z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,1) + y(1,1,1) + z(0,1,-1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1,1,1),(0,1,-1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1,1,1),(0,1,-1)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y) &\longmapsto T(x,y) = (2x, y-x, 3x-y)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(2x, y - x, 3x - y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(2x, -x, 3x) + (0, y, -y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(2, -1, 3) + y(0, 1, -1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(2, -1, 3), (0, 1, -1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(2, -1, 3), (0, 1, -1)]$.

$\square$

Proposição

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma transformação linear. Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ gera $\mathcal{V}$, então $\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_k)\}$ gera im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(2x, y - x, 3x - y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(2x, -x, 3x) + (0, y, -y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(2, -1, 3) + y(0, 1, -1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(2, -1, 3), (0, 1, -1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(2, -1, 3), (0, 1, -1)]$.

□

Proposição

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma transformação linear. Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ gera $\mathcal{V}$, então $\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_k)\}$ gera im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(2x, y - x, 3x - y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(2x, -x, 3x) + (0, y, -y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(2, -1, 3) + y(0, 1, -1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(2, -1, 3), (0, 1, -1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(2, -1, 3), (0, 1, -1)]$.

□

Proposição

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma transformação linear. Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ gera $\mathcal{V}$, então $\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_k)\}$ gera im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(2x, y - x, 3x - y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(2x, -x, 3x) + (0, y, -y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(2, -1, 3) + y(0, 1, -1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(2, -1, 3), (0, 1, -1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(2, -1, 3), (0, 1, -1)]$.

□

Proposição

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma transformação linear. Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ gera $\mathcal{V}$, então $\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_k)\}$ gera im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(2x, y - x, 3x - y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(2x, -x, 3x) + (0, y, -y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(2, -1, 3) + y(0, 1, -1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(2, -1, 3), (0, 1, -1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(2, -1, 3), (0, 1, -1)]$.

□

Proposição

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma transformação linear. Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ gera $\mathcal{V}$, então $\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_k)\}$ gera im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(2x, y - x, 3x - y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(2x, -x, 3x) + (0, y, -y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(2, -1, 3) + y(0, 1, -1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(2, -1, 3), (0, 1, -1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(2, -1, 3), (0, 1, -1)]$.

$\square$

Proposição

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma transformação linear. Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ gera $\mathcal{V}$, então $\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_k)\}$ gera im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}
\text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \; ; \; T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\
&= \{(2x, y - x, 3x - y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(2x, -x, 3x) + (0, y, -y) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(2, -1, 3) + y(0, 1, -1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(2, -1, 3), (0, 1, -1)];
\end{aligned}$$

Logo, im $T = [(2, -1, 3), (0, 1, -1)]$.

$\square$

Proposição

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma transformação linear. Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ gera $\mathcal{V}$, então $\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_k)\}$ gera im T.

Demonstração: De fato, seja $u \in \mathcal{V}$, então existe $w \in \mathcal{W}$ tal que $T(u) = w$ para algum $u \in \mathcal{V}$. Ora, mas como $u \in \mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ gera $\mathcal{V}$ existem $a_i \in \mathbb{R}$ tais que

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k;$$

Com isso tem-se

$$\begin{aligned} w &= T(u) \\ &= T(a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k) \\ &= T(a_1 u_1) + T(a_2 u_2) + \cdots + T(a_k u_k) \\ &= a_1 T(u_1) + a_2 T(u_2) + \cdots + a_k T(u_k), \end{aligned}$$

e com isso conseguimos escrever $w \in \mathcal{W}$ como uma combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, ou seja,

$$\text{im } T = [\mathcal{B}].$$

$\blacksquare$

Demonstração: De fato, seja $u \in \mathcal{V}$, então existe $w \in \mathcal{W}$ tal que $T(u) = w$ para algum $u \in \mathcal{V}$. Ora, mas como $u \in \mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ gera $\mathcal{V}$ existem $a_i \in \mathbb{R}$ tais que

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k;$$

Com isso tem-se

$$\begin{aligned} w &= T(u) \\ &= T(a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k) \\ &= T(a_1 u_1) + T(a_2 u_2) + \cdots + T(a_k u_k) \\ &= a_1 T(u_1) + a_2 T(u_2) + \cdots + a_k T(u_k), \end{aligned}$$

e com isso conseguimos escrever $w \in \mathcal{W}$ como uma combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, ou seja,

$$\text{im } T = [\mathcal{B}].$$

Demonstração: De fato, seja $u \in \mathcal{V}$, então existe $w \in \mathcal{W}$ tal que $T(u) = w$ para algum $u \in \mathcal{V}$. Ora, mas como $u \in \mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ gera $\mathcal{V}$ existem $a_i \in \mathbb{R}$ tais que

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k;$$

Com isso tem-se

$$\begin{aligned} w &= T(u) \\ &= T(a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k) \\ &= T(a_1 u_1) + T(a_2 u_2) + \cdots + T(a_k u_k) \\ &= a_1 T(u_1) + a_2 T(u_2) + \cdots + a_k T(u_k), \end{aligned}$$

e com isso conseguimos escrever $w \in \mathcal{W}$ como uma combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, ou seja,

$$\text{im } T = [\mathcal{B}].$$

Demonstração: De fato, seja $u \in \mathcal{V}$, então existe $w \in \mathcal{W}$ tal que $T(u) = w$ para algum $u \in \mathcal{V}$. Ora, mas como $u \in \mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ gera $\mathcal{V}$ existem $a_i \in \mathbb{R}$ tais que

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k;$$

Com isso tem-se

$$\begin{aligned} w &= T(u) \\ &= T(a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k) \\ &= T(a_1 u_1) + T(a_2 u_2) + \cdots + T(a_k u_k) \\ &= a_1 T(u_1) + a_2 T(u_2) + \cdots + a_k T(u_k), \end{aligned}$$

e com isso conseguimos escrever $w \in \mathcal{W}$ como uma combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, ou seja,

$$\text{im } T = [\mathcal{B}].$$

Demonstração: De fato, seja $u \in \mathcal{V}$, então existe $w \in \mathcal{W}$ tal que $T(u) = w$ para algum $u \in \mathcal{V}$. Ora, mas como $u \in \mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ gera $\mathcal{V}$ existem $a_i \in \mathbb{R}$ tais que

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k;$$

Com isso tem-se

$$\begin{aligned} w &= T(u) \\ &= T(a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k) \\ &= T(a_1 u_1) + T(a_2 u_2) + \cdots + T(a_k u_k) \\ &= a_1 T(u_1) + a_2 T(u_2) + \cdots + a_k T(u_k), \end{aligned}$$

e com isso conseguimos escrever $w \in \mathcal{W}$ como uma combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, ou seja,

$$\text{im } T = [\mathcal{B}].$$

Demonstração: De fato, seja $u \in \mathcal{V}$, então existe $w \in \mathcal{W}$ tal que $T(u) = w$ para algum $u \in \mathcal{V}$. Ora, mas como $u \in \mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ gera $\mathcal{V}$ existem $a_i \in \mathbb{R}$ tais que

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k;$$

Com isso tem-se

$$\begin{aligned} w &= T(u) \\ &= T(a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k) \\ &= T(a_1 u_1) + T(a_2 u_2) + \cdots + T(a_k u_k) \\ &= a_1 T(u_1) + a_2 T(u_2) + \cdots + a_k T(u_k), \end{aligned}$$

e com isso conseguimos escrever $w \in \mathcal{W}$ como uma combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, ou seja,

$$\text{im } T = [\mathcal{B}].$$

Demonstração: De fato, seja $u \in \mathcal{V}$, então existe $w \in \mathcal{W}$ tal que $T(u) = w$ para algum $u \in \mathcal{V}$. Ora, mas como $u \in \mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ gera $\mathcal{V}$ existem $a_i \in \mathbb{R}$ tais que

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k;$$

Com isso tem-se

$$\begin{aligned} w &= T(u) \\ &= T(a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_k u_k) \\ &= T(a_1 u_1) + T(a_2 u_2) + \cdots + T(a_k u_k) \\ &= a_1 T(u_1) + a_2 T(u_2) + \cdots + a_k T(u_k), \end{aligned}$$

e com isso conseguimos escrever $w \in \mathcal{W}$ como uma combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, ou seja,

$$\text{im } T = [\mathcal{B}].$$

■

$\mathcal{T}$ransformações $\mathcal{L}$ineares $\mathcal{S}$obrejetivas

Definição

Uma transformação linear $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ é dita ***Sobrejetiva*** *quando*

$$\text{im } T = \mathcal{W}.$$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + y, x - 2z, y + z). \end{aligned}$$

Uma transformação linear. Mostre que T é sobrejetiva.

Solução: De fato, Sabe-se por um exemplo anterior que

$$\text{im } T = [(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, -2, 1)],$$

e como esse conjunto é **LI** (verifique), tem-se

Definição

Uma transformação linear $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ é dita ***Sobrejetiva*** *quando*

$$im\ T = \mathcal{W}.$$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + y, x - 2z, y + z). \end{aligned}$$

Uma transformação linear. Mostre que T é sobrejetiva.

Solução: De fato, Sabe-se por um exemplo anterior que

$$\text{im } T = [(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, -2, 1)],$$

e como esse conjunto é **LI** (verifique), tem-se

Definição

Uma transformação linear $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ é dita ***Sobrejetiva*** *quando*

$$im\ T = \mathcal{W}.$$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + y, x - 2z, y + z). \end{aligned}$$

Uma transformação linear. Mostre que T é sobrejetiva.

Solução: De fato, Sabe-se por um exemplo anterior que

$$\text{im } T = [(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, -2, 1)],$$

e como esse conjunto é **LI** (verifique), tem-se

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^3 &= \mathcal{W} \\ &= [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)] \\ &= \text{im } T.\end{aligned}$$

Logo, T é sobrejetiva.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x,y) &\longmapsto T(x,y) = (2x, y-x, 3x-y)\end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T não é sobrejetiva.

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^3 &= \mathcal{W} \\ &= [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)] \\ &= \text{im } T.\end{aligned}$$

Logo, T é sobrejetiva.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x,y) &\longmapsto T(x,y) = (2x, y-x, 3x-y)\end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T não é sobrejetiva.

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^3 &= \mathcal{W} \\ &= [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)] \\ &= \text{im } T.\end{aligned}$$

Logo, T é sobrejetiva.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x,y) &\longmapsto T(x,y) = (2x, y-x, 3x-y)\end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T não é sobrejetiva.

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^3 &= \mathcal{W} \\ &= [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)] \\ &= \text{im } T.\end{aligned}$$

Logo, T é sobrejetiva.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x,y) &\longmapsto T(x,y) = (2x, y-x, 3x-y)\end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T não é sobrejetiva.

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^3 &= \mathcal{W} \\ &= [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)] \\ &= \text{im } T.\end{aligned}$$

Logo, T é sobrejetiva.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x,y) &\longmapsto T(x,y) = (2x, y-x, 3x-y)\end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T não é sobrejetiva.

Solução: De fato, Sabe-se por um exemplo anterior que

$$\text{im } T = [(2, -1, 3), (0, 1, -1)],$$

e como esse conjunto é **LI**, porém, gera $\mathbb{R}^2$, e não $\mathbb{R}^3$. Logo, T não é sobrejetiva.

$\square$

Solução: De fato, Sabe-se por um exemplo anterior que

$$\text{im } T = [(2, -1, 3), (0, 1, -1)],$$

e como esse conjunto é **LI**, porém, gera $\mathbb{R}^2$, e não $\mathbb{R}^3$. Logo, T não é sobrejetiva.

$\square$

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.